

二次函数解答题分类 2 平移二次函数

一、解答题

1. 如图1, 消防人员在进行救援火灾演练, 发现在距离失火大楼2米的 A 位置向上面喷水, 水流刚好在窗上沿 B 处达到最高点后进入失火房间. 已知消防人员所在的消防车上 A 点距离地面2米, 窗上沿 B 距离地面14米.



图1

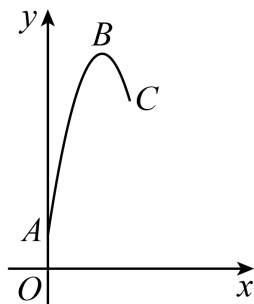
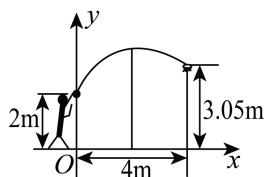


图2

(1)如图2, 以消防员脚下地面 O 为原点, 建立平面直角坐标系, 使水流线正好在一个平面上, 求水流抛物线的解析式;

(2)实际操作中发现, 失火中心点在房间内与窗上沿 B 水平距离0.6米处, 且比窗上沿 B 低2米的位置, 问消防员怎样移动消防设施, 可以使水流刚好落在失火中心? (不计其他因素, 请设计两种移动方案. 参考数据: $\sqrt{6} \approx 2.45$, 结果精确到0.1米)

2. 小篮在一次投篮训练中, 球投出后运动的路线为抛物线的一部分 (如图), 当球飞行的水平距离为2.5米时, 球达到了最高点, 此时球离地面3.25米, 已知篮球框离地面的高度为3.05米, 篮球投出时离地面的高度为2米, 现以 O 为原点建立如图所示的直角坐标系.

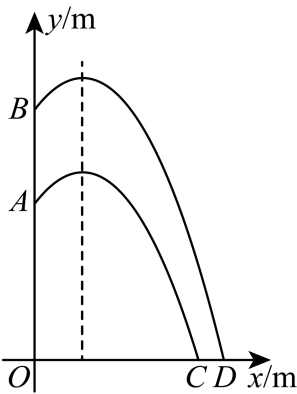


(1)求球运动路线的函数表达式, 并通过计算判断球能否投进篮框 (忽略其他因素).

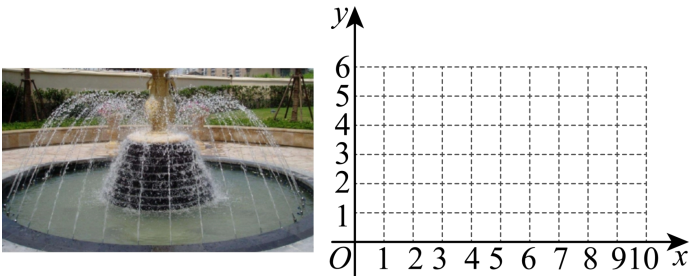
(2)对本次训练进行分析, 若他投篮路线的形状和最大高度均保持不变, 则他当时可以向前运球多少距离后投篮, 能让球正好投进篮框 (忽略其他因素)?

3. 某地消防中队在一座废弃高楼上开展消防技能比赛, 在距离地面10m的点 A 处和其正上方的点 B 处各设置了一个火源, 消防员站在水平地面上的点 C 处拿着水枪向 A 处喷水 (水流出口与地面的距离忽略不计), 水流路径为抛物线的一部分. 据录像资料显示, 水流路径的

最高点到高楼的水平距离为 3m ，到水平地面的距离为 12m 。待 A 处火熄灭后，消防员退到点 D 处，调整水枪，使水流刚好落在点 B 处。已知点 D 到高楼的距离为 12m ，且两次灭火时水流路径的最高点到高楼的水平距离相等，建立如图所示的平面直角坐标系，其中水流的高度为 $y(\text{m})$ ，水流到高楼的水平距离为 $x(\text{m})$ 。



- (1)求消防员灭 A 处的火源时水流路径所在抛物线的表达式；
- (2)若消防员灭 A ， B 两处的火源时水流路径所在抛物线的形状相同，求 A ， B 两点之间的距离.
4. 某公园有一个喷泉景观，在一个柱形高台上装有喷水管，水管喷头斜着喷出水柱，经过测量水柱在不同位置到水管的水平距离 x 米和对应的竖直高度 y 米，



整理如下：

水平距离 x (米)	1	2	3	4	5
竖直距离 y (米)	4.2	4.8	5	4.8	4.2

- (1)根据表格数据，在如下坐标系中描点、连线；猜想 y 与 x 之间满足我们学过的哪类函数关系，并求 y 与 x 之间的函数表达式；
- (2)此喷水管可以上下调节，喷出的水柱形状不变且随之上下平移，若调节后的落水点（水落到地面的位置）向左平移了 1 米，求喷水管需要向下平移多少米？
5. 某单位汽车停车棚如图 1 所示，棚顶的横截面可以看作是抛物线的一部分，其中点 B 为

棚顶外沿， MN 为斜拉杆．棚顶的竖直高度 y （单位：m）与距离停车棚支柱 AO （可上下调节）的水平距离 x （单位：m）近似满足函数关系 $y=a(x-8)^2+k$ ，其图象如图2所示，且点 $B(7,3.26)$ 和点 $N(6,3.2)$ 在图象上．



图1

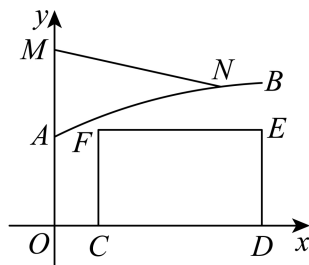


图2

(1)求棚顶的横截面所在抛物线的表达式；

(2)某个数学兴趣小组研究一辆校车能否在如图2所示的停车棚下避雨，他们将校车截面看作长 $CD=5.5m$ ，高 $DE=2.8m$ 的矩形，若要使校车能完全倒入车棚内，且保证车顶与顶棚的竖直距离至少为 $0.5m$ ，通过计算请你判断一下校车是否能完全停到车棚内，如果停不进去，需要将顶棚沿支柱 AO （支柱可加长）向上至少提升多少？

6. 小明发现某乒乓球发球器有“直发式”与“间发式”两种模式，在“直发式”模式下，球从发球器出口到第一次接触台面的运动轨迹近似为一条抛物线；在“间发式”模式下，球从发球器出口到第一次接触台面的运动轨迹近似为一条直线，球第一次接触台面后到第二次接触台面的运动轨迹近似为一条抛物线．如图1和图2所示，分别建立平面直角坐标系 xOy ．小明通过测量得到球距离台面的高度 y （单位：dm）与球距离发球器出口的水平距离 x （单位：dm）的相关数据，发现在“直发式”模式下，球的运动轨迹的函数表达式为 $y=-0.01(x-4)^2+3$ ；在“间发式”模式下，球第一次接触台面的运动轨迹的函数表达式为 $y=-0.42x+n$ ，第一次接触台面后到第二次接触台面的运动轨迹的函数表达式为 $y=-0.05(x-16)^2+3.2$ ．

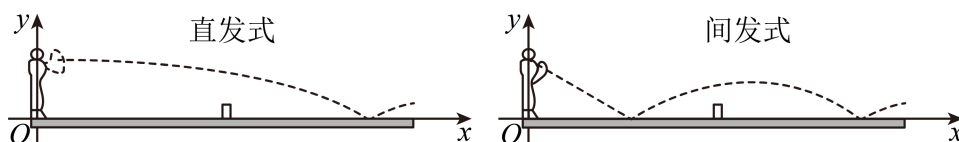


图1

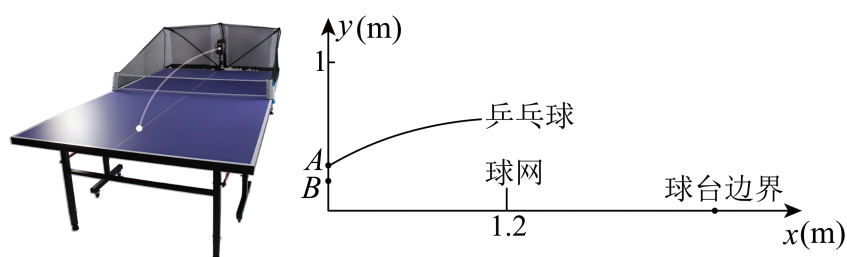
图2

(1)求“间发式”模式下，发球器出口距离台面的高度．

(2)设“直发式”模式下，球第一次接触台面时距离出球点的水平距离为 d_1 ，“间发式”模式

下，球第二次接触台面时距离出球点的水平距离为 d_2 ，要使 $d_1 = d_2$ ，则“直发式”模式下，发球器出口的高度应上下调整多少？

7. 乒乓球是一项集力量、速度、灵敏度、协调性和判断力于一体的综合性运动，在 2024 年巴黎奥运会乒乓球比赛中，中国队包揽了全部 5 块金牌。运动员常使用乒乓球发球机进行日常训练，如图所示， O 点在球台中轴线上，发球机的出球口 A 在 O 点正上方 0.3m 处，以球台的中轴线为 x 轴， OA 所在直线为 y 轴，建立平面直角坐标系，把球看成点，球从 A 点射出，其运行的高度 $y(\text{m})$ 与运行的水平距离 $x(\text{m})$ 满足函数关系式 $y = a(x-1)^2 + 0.6$ 。已知球网与 O 点的水平距离为 1.2m ，高度为 0.15m ，球台边界距 O 点的水平距离为 2.6m 。



- (1) 求 y 与 x 的函数关系式。
- (2) 球能否越过球网？球会不会出界？请说明理由。
- (3) 保持发球角度、速度不变情况下，将发球机调低 0.1m 后(抛物线形状不变)，球从 B 点射出，球越过球网且没有出界，求此时球的落点与 O 点的水平距离。

《二次函数解答题分类 2 平移二次函数》参考答案

1. (1) $y = -3(x-2)^2 + 14$

(2) 消防员把喷水头向下平移0.9米, 或向左平移0.2米, 可以使水流刚好落在失火中心

【分析】本题考查了二次函数的应用, 待定系数法求函数表达式, 熟练掌握二次函数的图象与性质是解题的关键.

(1) 根据待定系数法求抛物线解析式;

(2) 把 $x = 2.6$ 和 $y = 12$ 代入函数解析式, 分别求解对应的 y 值和 x 值, 即可求解:

【详解】(1) 解: 由题意知 $A(0, 2)$, $B(2, 14)$,

设水流抛物线的解析式为 $y = a(x-2)^2 + 14$,

代入 $A(0, 2)$, 得 $2 = a(0-2)^2 + 14$, 解得 $a = -3$,

$\therefore$ 水流抛物线的解析式是 $y = -3(x-2)^2 + 14$

(2) 解: 由题意知, 失火中心点坐标是 $(2.6, 12)$.

方案一: 水流抛物线的解析式是 $y = -3(x-2)^2 + 14$,

当 $x = 2.6$ 时, $y = -3(2.6-2)^2 + 14 = 12.92$,

即抛物线向下平移 $12.92 - 12 = 0.92 \approx 0.9$ (米).

抛物线正好经过失火中心;

方案二: 水流抛物线的解析式是 $y = -3(x-2)^2 + 14$,

当 $y = 12$ 时, $12 = -3(x-2)^2 + 14$,

解得 $x_1 = 2 + \frac{\sqrt{6}}{3}$, $x_2 = 2 - \frac{\sqrt{6}}{3}$ (舍去),

$2 + \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 2.817$,

即抛物线向左平移 $2.817 - 2.6 = 0.217 \approx 0.2$ (米),

抛物线正好经过失火中心.

所以消防员把喷水头向下平移0.9米, 或向左平移0.2米, 可以使水流刚好落在失火中心.

2. (1) 球投不进篮筐

(2) 他当时向前运球 0.5 米后投篮, 能让球正好投进篮筐

【分析】本题考查二次函数的应用, 理解题意, 掌握待定系数法, 抛物线平移规律是解题的

关键.

(1) 根据待定系数法即可求出球运动路线的函数表达式, 令 $x=4$ 求出 y 的值, 并与 3.05 比较即可判断球能否投进篮筐;

(2) 设向前运球 m 米后投篮, 根据抛物线的平移设出向前运球投篮的抛物线解析式, 将 (4,3.05) 代入求出 m 的值即可.

【详解】(1) 解: 设解析式为 $y=a(x-2.5)^2+3.25$,

把 (0,2) 代入得 $a(0-2.5)^2+3.25=2$, 解得 $a=-0.2$.

$\therefore$ 解析式为 $y=-0.2(x-2.5)^2+3.25$,

当 $x=4$ 时, $y=-0.2\times(4-2.5)^2+3.25=2.8<3.05$,

$\therefore$ 球投不进篮筐;

(2) 解: 设向前运球 m 米投篮, 则解析式可设为 $y=-0.2(x-2.5-m)^2+3.25$,

把 (4,3.05) 代入得 $-0.2\times(4-2.5-m)^2+3.25=3.05$,

解得 $m_1=0.5$, $m_2=2.5$,

经检验 $m_1=0.5$, $m_2=2.5$ 是方程的解且 2.5 不符合题意, 舍去,

$\therefore$ 他当时向前运球 0.5 米后投篮, 能让球正好投进篮筐.

3. (1) 所在抛物线的表达式为 $y=-\frac{2}{9}(x-3)^2+12$;

(2) $AB=6\text{m}$.

【分析】(1) 根据题意, 设顶点式 $y=a(x-3)^2+12$, 利用待定系数法将 $A(0,10)$ 代入即可得到答案;

(2) 根据题意, 设第二次灭火时水流所在抛物线的解析式为 $y=-\frac{2}{9}(x-3)^2+c$, 把 (12,0) 代入即可求解;

本题考查了二次函数的应用, 待定系数法求函数表达式, 熟练掌握二次函数的图象与性质是解题的关键.

【详解】(1) 由题意可知消防员灭 A 处的火源时水流路径所在抛物线的最高点的坐标为 (3,12),

则设水流路径所在抛物线的表达式为 $y=a(x-3)^2+12$,

将 $A(0,10)$ 代入, 得 $10 = a(0-3)^2 + 12$,

解得 $a = -\frac{2}{9}$,

$$\therefore y = -\frac{2}{9}(x-3)^2 + 12,$$

故消防员灭 A 处的火源时水流路径所在抛物线的表达式为 $y = -\frac{2}{9}(x-3)^2 + 12$;

(2) $\because$ 消防员灭 A, B 两处的火源时水流路径所在抛物线的形状相同, 且两次灭火时水流路径的最高点到高楼的水平距离相等,

$\therefore$ 可设灭 B 处的火源时, 水流路径所在抛物线的表达式为 $y = -\frac{2}{9}(x-3)^2 + c$,

$\because$ 抛物线过点 $(12,0)$,

$$\therefore 0 = -\frac{2}{9}(12-3)^2 + c, \text{ 解得 } c = 18,$$

故灭 B 处火源时, 水流路径所在抛物线的表达式为 $y = -\frac{2}{9}(x-3)^2 + 18$,

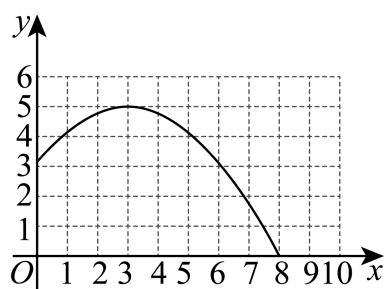
令 $x = 0$, 则 $y = 16$,

$$\therefore B(0,16),$$

$$\therefore AB = 16 - 10 = 6(\text{m}).$$

4. (1)

描点、连线如图;



y 与 x 满足二次函数关系, 抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{5}(x-3)^2 + 5$

(2) 喷水管需要向下平移 1.8 米

【分析】 本题主要考查了二次函数的应用, 求二次函数解析式, 二次函数作图, 解题的关键是理解题意, 熟练掌握待定系数法.

(1) 先描点、然后连线, 作出函数图象; 用待定系数法求出函数解析式即可;

(2) 先求出原抛物线的落水点为 $(8,0)$ ，根据题意得出新抛物线的落水点为 $(8-1,0)$ ，即 $(7,0)$ ，

设喷水管需要向下平移 h 米，得出新抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{5}(x-3)^2 + 5 - h$ ，

将 $(7,0)$ 代入求出结果即可.

【详解】(1) 解：猜想 y 与 x 满足二次函数关系；

设 y 与 x 之间的函数表达式为 $y = a(x-h)^2 + k (a \neq 0)$ ，

观察图象可知，顶点坐标为 $(3,5)$ ，代入得 $y = a(x-3)^2 + 5 (a \neq 0)$ ，

将 $(1,4.2)$ 代入， $4a+5=4.2$ ，解得： $a = -\frac{1}{5}$ ，

$\therefore$ 抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{5}(x-3)^2 + 5$ ；

(2) 解：抛物线与 x 轴相交，令 $y=0$ ，即： $-\frac{1}{5}(x-3)^2 + 5 = 0$ 。

解得： $x_1 = 8$ ， $x_2 = -2$ （不合题意，舍去），

$\therefore$ 原抛物线的落水点为 $(8,0)$ ，

$\therefore$ 新抛物线的落水点为 $(8-1,0)$ ，即 $(7,0)$ ，

设喷水管需要向下平移 h 米，

则新抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{5}(x-3)^2 + 5 - h$ ，

将 $(7,0)$ 代入得， $-\frac{1}{5}(7-3)^2 + 5 - h = 0$ ，

解得： $h = 1.8$ ，

答：喷水管需要向下平移1.8米.

5. (1) $y = -0.02(x-8)^2 + 3.28$

(2) 校车不能完全停到车棚内；顶棚沿支柱 AO （支柱可加长）向上至少提升0.865m.

【分析】本题是二次函数综合题，考查了求二次函数解析式，二次函数的图象和性质，二次函数的平移，解不等式，利用数形结合的思想解决问题是关键.

(1) 将点 $B(7,3.26)$ 和点 $N(6,3.2)$ 代入函数关系 $y = a(x-8)^2 + k$ ，利用待定系数法求解即可；

(2) 由题意可知，点 F 的坐标为 $(1.5,2.8)$ ，再求出 $x=1.5$ 时的函数值与之比较即可；设将顶棚沿支柱 AO （支柱可加长）向上提升 h m，则新抛物线表达式为 $y = -0.02(x-8)^2 + 3.28 + h$ ，

根据题意可得, 当 $x=1.5$ 时, $y=-0.02(x-8)^2+3.28+h \geq 2.8+0.5$, 即可求解.

【详解】(1) 解: 将点 $B(7,3.26)$ 和点 $N(6,3.2)$ 代入函数关系 $y=a(x-8)^2+k$ 可得:

$$\begin{cases} a(7-8)^2+k=3.26 \\ a(6-8)^2+k=3.2 \end{cases}, \text{解得: } \begin{cases} a=-0.02 \\ k=3.28 \end{cases},$$

即棚顶的横截面所在抛物线的表达式为 $y=-0.02(x-8)^2+3.28$;

(2) 解: 由题意可知, 点 F 的坐标为 $(1.5,2.8)$,

$$\text{当 } x=1.5 \text{ 时, } y=-0.02(x-8)^2+3.28=-0.02 \times (1.5-8)^2+3.28=2.435 < 2.8,$$

即校车不能完全停到车棚内.

设将顶棚沿支柱 AO (支柱可加长) 向上提升 $h\text{m}$,

则新抛物线表达式为 $y=-0.02(x-8)^2+3.28+h$,

$\because$ 点 F 的坐标为 $(1.5,2.8)$, 车顶与顶棚的竖直距离至少为 0.5m ,

$$\therefore \text{当 } x=1.5 \text{ 时, } y=-0.02(x-8)^2+3.28+h \geq 2.8+0.5,$$

$$\therefore -0.02 \times (1.5-8)^2+3.28+h \geq 2.8+0.5,$$

解得: $h \geq 0.865$,

即顶棚沿支柱 AO (支柱可加长) 向上至少提升 0.865m .

6. (1) 3.36dm

(2) 向上调整 1dm

【分析】本题考查了二次函数的应用, 熟练掌握以上知识是解题的关键.

(1) 令 $0=-0.05(x-16)^2+3.2$, 求出 x 的值, 然后把 $(8,0)$ 代入 $y=-0.42x+n$, 求出 n 的值, 再令 $x=0$, 得 $y=3.36$ 即可解答.

(2) 由 (1) 可知“间发式”模式下球第二次接触台面时距离出球点的水平距离为 $d_2=24\text{dm}$, 即 $d_1=d_2=24\text{dm}$, 把 $(24,0)$ 代入 $y=-0.01(x-4)^2+3+k$, 解方程求出 k 的值即可.

【详解】(1) 解: 令 $0=-0.05(x-16)^2+3.2$,

解得 $x_1=8$, $x_2=24$.

把 $(8,0)$ 代入 $y=-0.42x+n$,

$$\text{得 } 0 = -0.42 \times 8 + n,$$

$$\text{解得 } n = 3.36.$$

$$\therefore y = -0.42x + 3.36,$$

$$\text{令 } x = 0,$$

$$\text{得 } y = 3.36.$$

$\therefore$ “间发式”模式下，发球器出口距离台面的高度为3.36dm.

(2) 解: 由(1)可知, “间发式”模式下球第二次接触台面时距出球点的水平距离为 $d_2 = 24\text{dm}$.

设调整后“直发式”下, 球的运动轨迹的函数表达式为 $y = -0.01(x-4)^2 + 3 + k$.

$$\text{把 } (24, 0) \text{ 代入 } y = -0.01(x-4)^2 + 3 + k,$$

$$\text{得 } 0 = -0.01(24-4)^2 + 3 + k,$$

$$\text{解得 } k = 1.$$

$\therefore$ 要使 $d_1 = d_2$, “直发式”发球器出口高度应向上调整1dm.

$$7. (1) y = -0.3(x-1)^2 + 0.6;$$

$$(2) \text{当 } x = 1.2\text{m} \text{ 时, } y = -0.3 \times (1.2-1)^2 + 0.6 = -0.012 + 0.6 = 0.588 > 0.15,$$

$\therefore$ 球能过网,

$$\text{当 } x = 2.6\text{m} \text{ 时, } y = -0.3 \times (2.6-1)^2 + 0.6 = -0.768 + 0.6 = -0.168 < 0,$$

$\therefore$ 球不会出界,

$\therefore$ 球能越过球网, 也不会出界;

$$(3) \text{球的落点与 } O \text{ 点的水平距离为 } 1 + \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

【分析】(1) 将点 $A(0, 0.3)$ 代入 $y = a(x-1)^2 + 0.6$ 求出 a 的值即可求解;

(2) 分别求出 $x = 1.2\text{m}$ $x = 2.6\text{m}$ 时的函数值, 再比较判断即可;

(3) 将 $B(0, 0.2)$ 代入 $y = -0.3(x-1)^2 + h$, 得出 $y = -0.3(x-1)^2 + 0.5$, 再令 $y = 0$, 则 $-0.3(x-1)^2 + 0.5 = 0$, 求解即可.

【详解】(1) 解: 根据题意, 将点 $A(0, 0.3)$ 代入 $y = a(x-1)^2 + 0.6$, 得: $0.3 = a + 0.6$,
解得: $a = -0.3$,

$$\therefore y = -0.3(x-1)^2 + 0.6;$$

(2) 略

(3) 解: 依题意, 点 $B(0, 0.2)$,

$$\text{设 } y = -0.3(x-1)^2 + h,$$

$$\text{将 } B(0, 0.2) \text{ 代入 } y = -0.3(x-1)^2 + h, \text{ 得: } 0.2 = -0.3 + h,$$

$$\text{解得: } h = 0.5,$$

$$\therefore y = -0.3(x-1)^2 + 0.5,$$

$$\text{令 } y = 0, \text{ 则 } -0.3(x-1)^2 + 0.5 = 0,$$

$$\text{解得: } x_1 = 1 + \frac{\sqrt{15}}{3}, \quad x_2 = 1 - \frac{\sqrt{15}}{3} \quad (\text{舍去}),$$

$$\therefore \text{球的落点与 } O \text{ 点的水平距离为 } 1 + \frac{\sqrt{15}}{3}.$$